

计件工资管理功能设计文档

Seals MES System | 版本 1.0 | 2026-05-11

目录

- 1. 功能概述
- 2. 业务流程总览
- 3. 工资计算核心逻辑
- 4. 单价匹配规则
- 5. 数据模型
- 6. 状态流转
- 7. API接口清单
- 8. 前端页面结构
- 9. 业务规则汇总

1. 功能概述

计件工资管理是基于**已审批报工数据** × **计件单价**，按周期（月/周）自动生成工资明细的功能模块。位于"生产管理"菜单下，与"计件单价"平级。

核心价值：将生产报工数量与计件单价自动匹配，一键计算员工工资明细，避免人工核算错误，支持审批流程确保数据可信。

2. 业务流程总览

graph TD; A[创建工资表
选择周期类型+日期范围] --> B[保存为草稿
WG-YYYYMMDD-NNN]; B --> C{是否计算?}; C -->|是| D[执行工资计算]; D --> D1[查询周期内已审批报工]; D1 --> D2[关联工序任务获取工
序编号]; D2 --> D3[匹配已审批计件单价]; D3 --> D4[生成工资明细行]; D4 --> D5[汇总更新表头金额]; C -->|否| E[继续编辑]; D5 --> F{是否重
新计算?}; F -->|是| D; F -->|否| G[提交审批]; G --> H[待审批]; H --> I{审批结果}; I -->|通过| J[已审批
工资数据锁定]; I -->|撤回| B; J --> K{是否反审?}; K -->|是| B; K -->|否| L[最终归档]; style A fill:#3498db,color:#fff; style D fill:#e67e22,color:#fff; style J fill:#27ae60,color:#fff; style L fill:#2c3e50,color:#fff;

3. 工资计算核心逻辑

3.1 计算公式

行工资 = 合格数量 × 合格品单价 + 不合格数量 × 次品单价

3.2 计算流程图

graph TD; S1[开始计算] --> S2[校验工资表状态=草稿]; S2 --> S3[获取周期起始/结束日期]; S3 --> S4[查询: work_report
WHERE approval_status=已审批
AND report_date IN 周期]; S4 --> S5[INNER JOIN process_task
获取 standard_process_number]; S5 --> S6[LEFT JOIN 已审批计件单价
匹配: 物料+工序+日期+员工]; S6 --> S7{有匹配单价?}; S7 -->|有| S8[计算行工资
qualified_qty × qualified_rate
+ unqualified_qty × defective_rate]; S7 -->|无| S9[单价=0
行工资=0]; S8 --> S10[去重: 同一报工优先];

取员工特定单价] S9 --> S10 S10 --> S11[清除旧明细] S11 --> S12[写入 piece_rate_wage_detail] S12 --> S13[汇总更新 piece_rate_wage_header] S13 --> S14[calculation_status=已计算] S14 --> S15[计算完成] style S1 fill:#3498db,color:#fff style S4 fill:#e67e22,color:#fff style S8 fill:#27ae60,color:#fff style S15 fill:#2c3e50,color:#fff

3.3 SQL关联逻辑

graph LR subgraph 报工数据源 WR[work_report 报工单] PT[process_task 工序任务] end subgraph 单价数据源 PH[piece_rate_price_header 计件单价表头] PD[piece_rate_price_detail 计件单价明细] end subgraph 工资结果 WH[piece_rate_wage_header 工资表头] WD[piece_rate_wage_detail 工资明细] end WR -->|process_task_number| PT WR -->|item_number| PD PT -->|standard_process_number| PD PH -->|price_list_number| PD PH -.->|effective_date <= 周期| WR PH -.->|expiration_date >= 周期| WR PD -.->|employee_number 优先匹配| WR WR ==>|计算结果| WD PD ==>|单价写入| WD WD ==>|汇总| WH style WR fill:#3498db,color:#fff style PT fill:#3498db,color:#fff style PH fill:#e67e22,color:#fff style PD fill:#e67e22,color:#fff style WH fill:#27ae60,color:#fff style WD fill:#27ae60,color:#fff

4. 单价匹配规则

4.1 四维匹配条件

维度	报工侧字段	单价侧字段	说明
物料	work_report.item_number	price_detail.item_number	必须精确匹配
工序	process_task.standard_process_number	price_detail.standard_process_number	通过报工关联工序任务获取
日期	工资表.period_start / period_end	price_header.effective_date / expiration_date	单价有效期覆盖工资周期
人员	work_report.operator_number	price_detail.employee_number	员工特定单价优先，空=通用

4.2 员工单价优先级

graph TD M1[同一报工匹配到多条单价] --> M2{price_detail.employee_number 是否为空?} M2 -->|不为空 且 = operator_number| M3[优先选择 员工特定单价] M2 -->|为空或NULL| M4[通用单价 作为兜底] M3 --> M5[最终单价确定] M4 --> M5 style M3 fill:#27ae60,color:#fff style M4 fill:#e67e22,color:#fff

4.3 优先级示例

场景	报工员工	单价A(员工特定)	单价B(通用)	选择结果
员工有特定单价	EMP001	EMP001 → 合格¥5.00	空 → 合格¥3.00	单价A ¥5.00
员工无特定单价	EMP002	EMP001 → 合格¥5.00	空 → 合格¥3.00	单价B ¥3.00
无任何匹配单价	EMP003	无匹配	无匹配	单价=0 工资=0

5. 数据模型

erDiagram PIECE_RATE_WAGE_HEADER ||--o{ PIECE_RATE_WAGE_DETAIL : "1:N" PIECE_RATE_WAGE_HEADER { NVARCHAR wage_number PK "工资表编号 WG-YYYYMMDD-NNN" NVARCHAR wage_name "工资表名称" NVARCHAR period_type "周期类型: 月/周" DATE period_start "周期开始日期" DATE period_end "周期结束日期" DECIMAL total_qualified_wage "合格品工资合计" DECIMAL total_defective_wage "次品工资合计" DECIMAL total_wage "工资总额" INT detail_count "明细行数" NVARCHAR calculation_status "计算状态: 未计算/已计算" NVARCHAR approval_status "审批状态: 草稿/待审批/已审批" NVARCHAR remark "备注" NVARCHAR creation_date "创建日期" NVARCHAR creation_man "创建人" } PIECE_RATE_WAGE_DETAIL { INT id PK "自增主键" NVARCHAR wage_number FK "工资表编号" INT line_number "行号" NVARCHAR work_report_number "报工单号" NVARCHAR process_task_number "工序任务编号" NVARCHAR production_order_number "生产单号" NVARCHAR item_number "物料编号" NVARCHAR item_name "物料名称" NVARCHAR standard_process_number "工序编号" NVARCHAR standard_process_name "工序名称"

NVARCHAR employee_number "员工编号" NVARCHAR employee_name "员工名称" NVARCHAR report_date "报工日期" DECIMAL qualified_quantity "合格数量" DECIMAL unqualified_quantity "不合格数量" DECIMAL qualified_piece_rate "合格品单价" DECIMAL defective_piece_rate "次品单价" DECIMAL qualified_wage "合格品工资" DECIMAL defective_wage "次品工资" DECIMAL line_wage "行工资" NVARCHAR price_list_number "来源单价表编号" INT price_list_line_number "来源单价行号" }

6. 状态流转

6.1 计算状态

stateDiagram-v2 [*] --> 未计算: 创建工资表 未计算 --> 已计算: 执行计算 已计算 --> 已计算: 重新计算(覆盖)

6.2 审批状态

stateDiagram-v2 [*] --> 草稿: 创建 草稿 --> 待审批: 提交审批 待审批 --> 已审批: 审批通过 待审批 --> 草稿: 撤回 已审批 --> 草稿: 反审批 草稿 --> [*]: 删除

6.3 操作权限矩阵

操作	草稿	待审批	已审批
编辑	✓	✗	✗
计算/重算	✓	✗	✗
提交审批	✓	✗	✗
审核	✗	✓	✗
撤回	✗	✓	✗
反审批	✗	✗	✓
删除	✓	✗	✗

7. API接口清单

方法	路径	功能	认证
GET	/piece-rate-wages	工资表列表（分页/搜索/筛选）	✓
GET	/piece-rate-wages/export	导出Excel	✓
POST	/piece-rate-wages	创建工资表	✓
GET	/piece-rate-wages/:id	工资表详情（header+details）	✓
GET	/piece-rate-wages/:id/summary	员工工资汇总	✓
POST	/piece-rate-wages/:id/calculate	执行工资计算	✓
PUT	/piece-rate-wages/:id	更新工资表（仅草稿）	✓
DELETE	/piece-rate-wages/:id	删除工资表（仅草稿）	✓

8. 前端页面结构

graph TD
 subgraph 列表页
 L1[搜索栏: 编号/名称]
 L2[筛选: 审批状态 + 周期类型]
 L3[操作栏: 新建/导出/列设置]
 L4[数据表格: 14列含行号 + 操作]
 L5[操作列: 查看/计算/提交/审核/撤回/反审/编辑/删除]
 end
 subgraph 详情弹窗_1400px
 H1[表单区: 名称/周期类型/起止日期/备注]
 H2[汇总区: 合格品工资+次品工资+总额+行数+计算状态]
 H3[操作按钮: 计算工资/重新计算]
 end
 T1[Tab1: 工资明细表格 20列含报工/物料/工序/员工/数量/单价/金额]
 T2[Tab2: 员工汇总表格 8列含员工/行数/数量/工资合计]

 L1 --> L4
 L2 --> L4
 L3 --> L4
 L4 --> L5
 L5 --> H1
 L5 --> H2
 L5 --> H3
 H1 --> T1
 H1 --> T2
 H2 --> T1
 H2 --> T2
 H3 --> T1
 H3 --> T2

 style L4 fill:#3498db,color:#fff
 style T1 fill:#e67e22,color:#fff
 style T2 fill:#27ae60,color:#fff

9. 业务规则汇总

编号	规则	说明
R01	仅已审批报工参与计算	approval_status='已审批'的work_report才纳入工资计算
R02	仅已审批单价参与匹配	approval_status='已审批'的piece_rate_price才用于价格匹配
R03	单价有效期必须覆盖工资周期	effective_date ≤ period_start AND expiration_date ≥ period_end
R04	员工特定单价优先于通用单价	employee_number匹配 > employee_number为空
R05	同一报工不重复计薪	按work_report_number+item+process去重
R06	无匹配单价则工资为0	LEFT JOIN未匹配到单价时, rate=0, wage=0
R07	仅草稿状态可计算/编辑/删除	非草稿状态拒绝修改操作
R08	重新计算覆盖旧明细	先DELETE旧detail再INSERT新detail
R09	反审批退回草稿	反审后可重新编辑和计算
R10	工资表编号自动生成	格式: WG-YYYYMMDD-NNN, 每日自增
R11	审批流程复用通用审批服务	注册piece_rate_wage_header到approval.service
R12	报工日期通过report_date字符串匹配	report_date格式为YYYY/MM/DD, 与周期起止比较